

Cher Illusie,

Soit X un espace analytique complexe, et

$$\varepsilon : X_* \longrightarrow X$$

un espace analytique simplicial qui soit un hyperrecouvrement propre de X .

Conjecture. $R\varepsilon_{**}(\Omega_{X_*}^p) \in D_{\text{coh}}^b(X, \mathcal{O})$ et indépendant du choix de X_* .

[Notation : $\underline{\Omega}_{X_*}^p$]

Rmq. ceci clarifie beaucoup ce que je fais dans Hodge III. On a mis sur X un double complexe, avec d'_1 bivariant et d'_2 opérateur différentiel de premier ordre, et bien défini à quasi-isomorphisme près (c'est $R\varepsilon_{**} \Omega_{X_*}^\bullet$, de gradué les $R\varepsilon_{**} \Omega_{X_*}^p$).

Pour X projectif, la suite spectrale dégénère en E_1 , qui aboutit à la filtration de Hodge et

$$H^q(X, \underline{\Omega}^p) \implies H^{p+q}(X^{\text{an}}, \mathbb{C}).$$

Evidence. Il suffit sans doute, par dévissage, de voir ceci :

Soit X lisse, $\tilde{X} \xrightarrow{\pi} X$ l'éclatement de $Y \subset X$ lisse de codim c , et $\tilde{Y} = \pi^{-1}(Y)$.

Soit le système des $(\tilde{X}/X)^{\Delta_n} \xrightarrow{\varepsilon_n} X$.

On a $(\tilde{X}/X)^k = \tilde{X}$ recollé selon $\tilde{Y}$ à $(\tilde{Y}/Y)^k$ (inclusion diagonale de $\tilde{Y}$).

Soit $\underline{\Omega}_{(\tilde{X}/X)^k}^p$ défini comme

$$\text{Ker}(\text{pr}_0^* \underline{\Omega}_{\tilde{X}}^p \oplus \underline{\Omega}_{(\tilde{Y}/Y)^k}^p \longrightarrow \underline{\Omega}_{\tilde{Y}}^p).$$

Alors

$$\underline{\Omega}_X^p \xleftarrow{\approx} R\varepsilon_{**} \underline{\Omega}_{(\tilde{X}/X)^\bullet}^p.$$

“Preuve” :

a) Soit $g : (\tilde{Y}/Y)^{\Delta_n} \rightarrow Y$. On a $Rg_{**} \underline{\Omega}^p = \underline{\Omega}^p$
(clair : il y a des sections locales).

b) ceci permet de vérifier la figure :

Le fait géométrique devient que $X \rightsquigarrow$ la réalisation géométrique de

$$\begin{array}{ccc} \tilde{X} & & \\ \downarrow & \longrightarrow & X \\ Y & & \end{array}$$

et il faut vérifier un triangle

$$\begin{array}{ccc} \tilde{Y} & \longrightarrow & \tilde{X} \\ \pi' \downarrow & & \downarrow \pi \\ Y & \longrightarrow & X \end{array}$$

$$0 \longrightarrow \underline{\Omega}_X^p \longrightarrow \underline{\Omega}_Y^p \oplus R\pi_* \underline{\Omega}_{\tilde{X}}^p \longrightarrow R\pi'_* \underline{\Omega}_{\tilde{Y}}^p \longrightarrow 0$$

Soit a) $\underline{\Omega}_X^p \xrightarrow{\sim} \pi_* \underline{\Omega}_{\tilde{X}}^p$ et $\underline{\Omega}_Y^p \xrightarrow{\sim} \pi_* \underline{\Omega}_{\tilde{Y}}^p$

b) $R^i \pi_* \underline{\Omega}_{\tilde{X}}^p \xrightarrow{\sim} R^i \pi'_* \underline{\Omega}_{\tilde{Y}}^p$ ($i > 0$)
qui provient de la dualité propre.

On utilise la suite spectrale...

En effet, on a

$$0 \longrightarrow \pi^* \underline{\Omega}_X^p \longrightarrow \underline{\Omega}_{\tilde{X}}^p \longrightarrow \underline{\Omega}_{\tilde{Y}/\dots}^p \longrightarrow 0$$

d'où une filtration de $\underline{\Omega}_{\tilde{X}}^p$ de quotients successifs :

$$\begin{array}{c} \underline{\Omega}_{\tilde{Y}/k}^p \\ \vdots \\ \underline{\Omega}_{\tilde{Y}/(i)}^p \quad (0 < i < p) \quad \} \text{ de } R\pi_* = 0 \\ \pi^* \underline{\Omega}_X^p \quad \} \text{ de } R\pi_* = \underline{\Omega}_X^p \end{array}$$

et l'analogue.

Exemple. Pour X projectif, si $\underline{\Omega}_X^\circ = 0$, alors $H^*(X, \mathcal{O}) \rightarrow H^*(X, \mathcal{O})$ est surjectif.

Exemple. $\mathcal{X}^*(\underline{\Omega}_X^\circ)$ est le sous-faisceau (nu X) du faisceau d'anneaux de normalisée de X , formé des f constants dans chaque fibre réduite. Notant par $\tilde{}$ le normalisé, on a

$$0 \longrightarrow \mathcal{X}^*(\underline{\Omega}_X^\circ) \longrightarrow \mathcal{O}_{X^\sim} \longrightarrow \mathcal{O}_{(X^\sim \times_X X^\sim)_{\text{red}}}$$

Exemple. On doit avoir, pour G groupe fini agissant sur X et $\pi : X \rightarrow X/G$:

$$\underline{\Omega}_{X/G}^p = (\pi_* \underline{\Omega}_X^p)^G.$$

Si $Z = \text{lisse}/\text{groupe fini}$, on doit donc avoir $\underline{\Omega}^\circ = \mathcal{O}$. Pour une V -variété X , posant localement $X = X_1/G$, et $\underline{\Omega}_X^p = (\pi_* \underline{\Omega}_{X_1}^p)^G$, avec le confort $\underline{\Omega}_X^\bullet$ donne lieu à une théorie de Hodge standard.

Exemple. Si $A = B \cup_C D$, on doit avoir un triangle

$$0 \longrightarrow \underline{\Omega}_A \longrightarrow \underline{\Omega}_B \oplus \underline{\Omega}_D \longrightarrow \underline{\Omega}_C \longrightarrow 0$$

si $\underline{\Omega}^\circ = 0$ pour B , D et C , ce doit donc être pareil pour A .

Exemple. Si $\tilde{X} \rightarrow X$ est birationnel, et un isomorphisme hors de $Y \subset X$, d'image réciproque $\tilde{Y} : \pi' : \tilde{Y} \rightarrow Y$, on doit avoir un triangle

$$0 \longrightarrow \underline{\Omega}_X \longrightarrow \underline{\Omega}_Y \oplus R\pi_* \underline{\Omega}_{\tilde{X}} \longrightarrow R\pi'_* \underline{\Omega}_{\tilde{Y}} \longrightarrow 0$$

Exemple. Soit X le cône sur une variété projective $V \subset \mathbb{P}^n$. On a,

a) $\Gamma \mathcal{X}^*(\underline{\Omega}_X^\circ) = \mathbb{C} \oplus \bigoplus_{n>0} H^0(V, \mathcal{O}(n))$

b) $\Gamma \mathcal{X}^i(\underline{\Omega}_X^\circ)$ est le module gradué suivant sur cette algèbre graduée :

$$\bigoplus_{n>0} H^i(V, \mathcal{O}(n)).$$

On a $\underline{\Omega}_X^\circ = 0$ ni et seulement si, pour $n > 0$, $H^*(\mathbb{P}^n, \mathcal{O}(n)) \rightarrow H^*(V, \mathcal{O}(n))$ est surjectif.

Ex. $V = V_m(d)$, $\sum a_i < n + 2$ (FAC 78 Prop 5).

Fonctorialité :

a) $\underline{\Omega}_X$ doit être fonctoriel en X .

b) On a un “cup-produit”, au minimum : $\mathcal{X}^i \underline{\Omega}^p \otimes \mathcal{X}^j \underline{\Omega}^q \rightarrow \mathcal{X}^{i+j} \underline{\Omega}^{p+q}$.

c) Si X_* est un hyperrecouvrement propre de X , on doit avoir

$$R\varepsilon_{**} \underline{\Omega}_{X_*}^p = \underline{\Omega}_X^p.$$

Généralisation.

a) Idéal : on devrait avoir une telle théorie pour d'autres faisceaux (complexes de faisceaux) que $\mathbb{C}$.

b) Au moins : $U \hookrightarrow X ; Rj_* \mathbb{C}$ (cf Hodge III).

J'espère que ces gribouilles ne sont pas trop cancrès.

Bien à toi,

P. Deligne